

Funções recursivas - Lista de Exercícios 4:

1. Realize um menu com o ciclo **Do...While** para todas as questões a seguir.
2. Crie uma função recursiva em C que calcule a soma dos primeiros N números naturais. Certifique-se de que N seja um valor positivo para garantir a correta execução da função. Utilize a recursividade para somar os números de forma eficiente, considerando os casos base e as chamadas recursivas.
3. Elabore uma função recursiva em C para identificar se um número inteiro é par ou ímpar. Realize a verificação adequada usando a recursividade, considerando que um número é par quando divisível por 2 e ímpar quando o resto da divisão por 2 é diferente de zero.
4. Desenvolva uma função recursiva em C para calcular a potência de um número, assegurando que os expoentes sejam não-negativos. Utilize a recursividade para realizar o cálculo de maneira eficiente, considerando os casos base e efetuando chamadas recursivas de acordo com as propriedades da potenciação.
5. Crie uma função recursiva em C para calcular o número de dígitos em um número inteiro positivo. Utilize a recursividade para contar os dígitos, considerando os casos base para encerrar a contagem de forma adequada.

Bom trabalho!
Prof. Gabriel Souza